PROBLÈME · MATHÉMATIQUES SPÉ · 30 MIN

Autour des matrices nilpotentes

Soit $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ nilpotente : il existe $p \geq 1$ tel que $N^p = 0$.

1. Montrer que 0 est la seule valeur propre de N.
2. En déduire χ_N, puis montrer que $N^n = 0$.
3. Montrer que $I_n - N$ est inversible et exprimer son inverse.
4. Montrer qu'une matrice nilpotente non nulle n'est pas diagonalisable.